



Ana Clara Atanazio Ogata
Caroline Maximo
Graziele Sales
Guilherme Samuel dos Santos

User Research

IHC&UX - ICT/UNIFESP



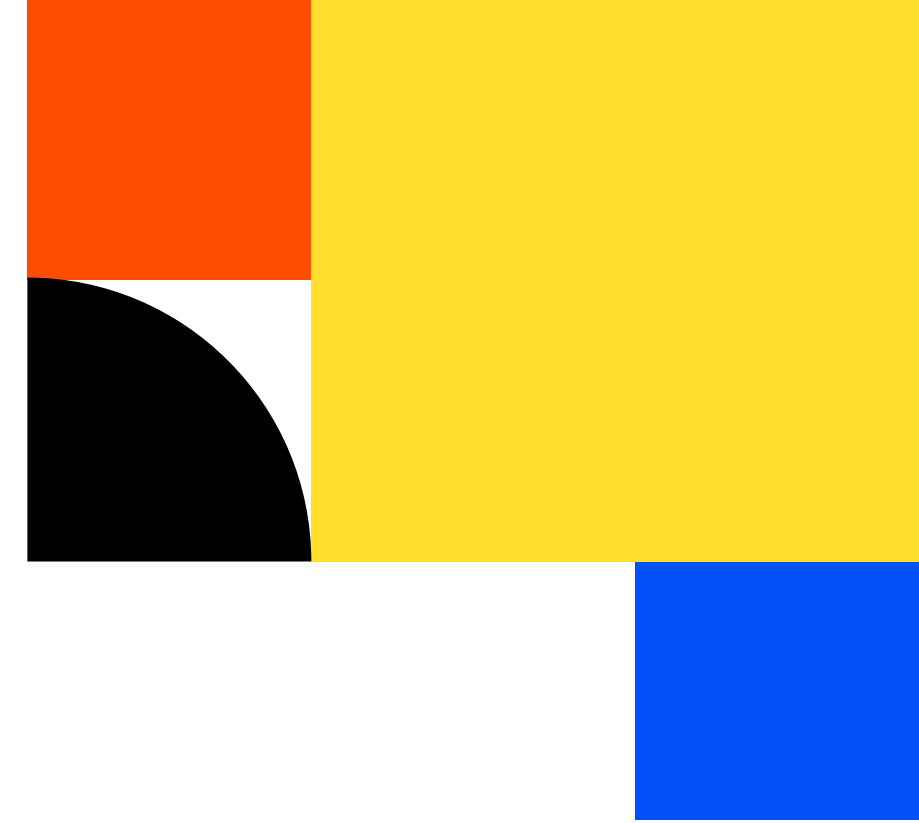


Ideia Principal

Acessibilidade voltada ao mundo da saúde

Design de uma interface de agendamento de consultas públicas, com foco na acessibilidade para idosos e pessoas com baixa alfabetização digital. A solução busca simplificar a experiência do usuário por meio de linguagem clara, fluxos guiados e suporte por voz, facilitando o processo de marcação de consultas.

Métodos utilizados para pesquisa



1. Observação (*look*)

Foram coletados relatos de usuários, os quais nos possibilitaram criar personas, que representassem o público alvo da nossa solução.

2. Procura em artigos técnicos e opiniões na web (*learn*)

Os artigos e opiniões serviram como uma base de uma maior amostra de público, para tomar certas decisões específicas dentro do projeto.

3. Compilação de ideias (*results*)

Após a coleta de dados, fizemos a junção de várias ideias e chegamos em uma proposta mais sólida.

Let's Investigate



Por observação (*look*), conseguimos extrair algumas informações de aplicativos conhecidos ou formas de trabalho, usados pelo público-alvo.

Por entrevista e aprendizado (*learn*), conseguimos aprender detalhes de como funciona e do motivo de cada um dos usuários tomar decisões pouco diferentes. Artigos e *reviews* nos ajudaram a complementar essa parte.

- Quantidade de pessoas entrevistadas: 5.
- Público-alvo: pessoas mais velhas (40 anos ou mais) e adultos não alfabetizados.

Opiniões Web



G.L.D.M

Local Guide · 521 avaliações · 259 fotos



★☆☆☆☆ Editado um ano atrás

Infelizmente o poupatempo perdeu seu propósito. Primeiro que só agenda pelo **site** via. Gov, e quem não sabe lidar com tecnologia? Idosos, analfabetos, pessoas com limitações?? Nem todos têm pessoas que os ajudam. Neste caso somente indo



3 avaliações



★☆☆☆☆ 4 meses atrás

o **site** é um lixo para achar a opção de agendamento, se a gente que tem experiencia com internet já é horrivel, imagina quem é leigo, nota 1 porque não tem zero.



Rodrigo Caballero

4 avaliações · 4 fotos



★☆☆☆☆ 3 anos atrás

Assistente virtual ridículo que não funciona. **Site** terrível, não tem nenhuma data no ano pra renovar a CNH e não é possível entrar em contato de forma nenhuma por telefone.

Na verdade devia se chamar consome tempo.



Local Guide · 14 avaliações



★★☆☆☆ 8 meses atrás

No **site** diz que podemos agendar por lá. Impossível para quem tem Unimed. O portal não reconhece. Falaram que pode agendar por whatsapp também Impossível, respondi todas as questões e nunca entraram em contato. Enfim, agendei pelo velho ...

[Mais](#)



6 avaliações



★☆☆☆☆ um ano atrás

Tentei agendar consulta por WhatsApp e ninguém me atende. Tentei pelo **site** umas 3x e o agendamento não conclui. Impossível realizar agendamento.



Perfil - Usuário 1

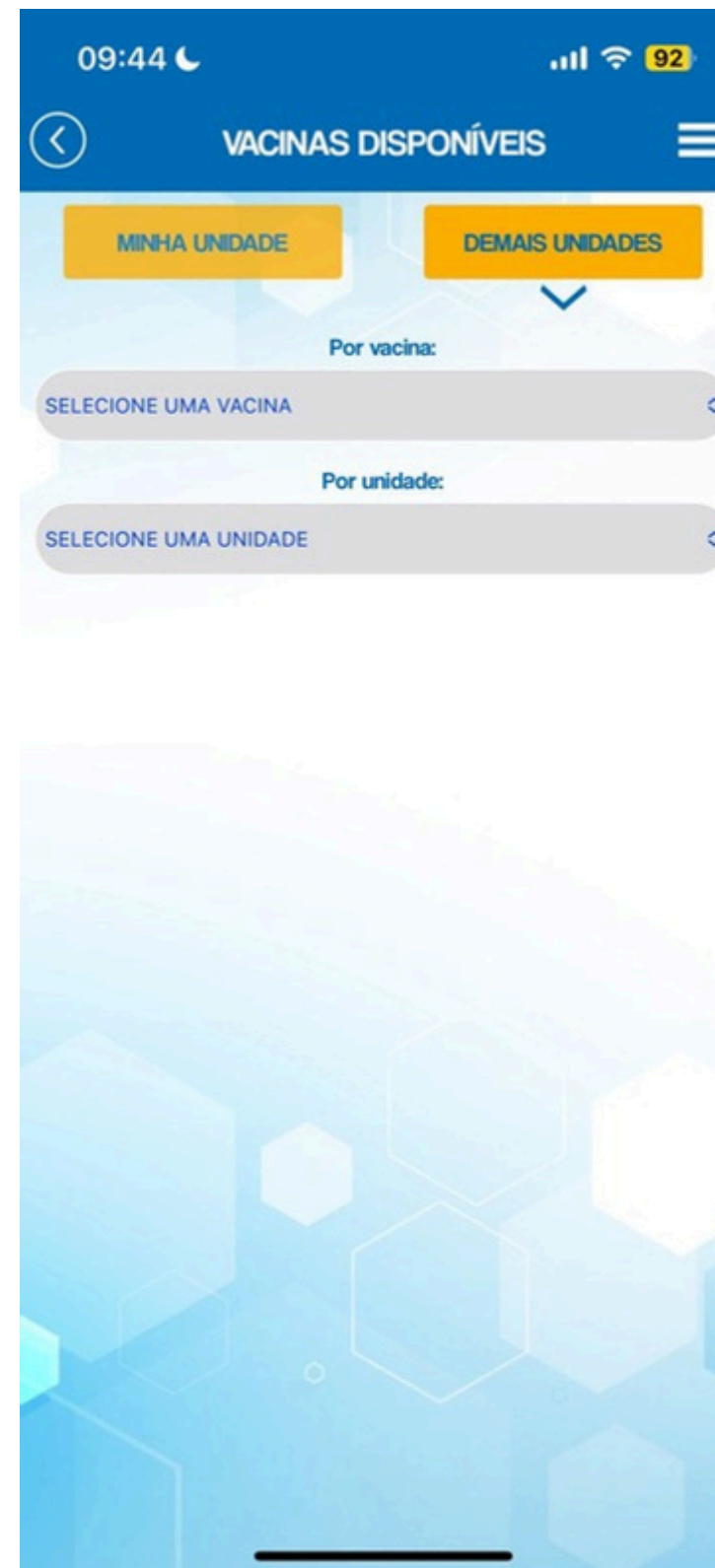
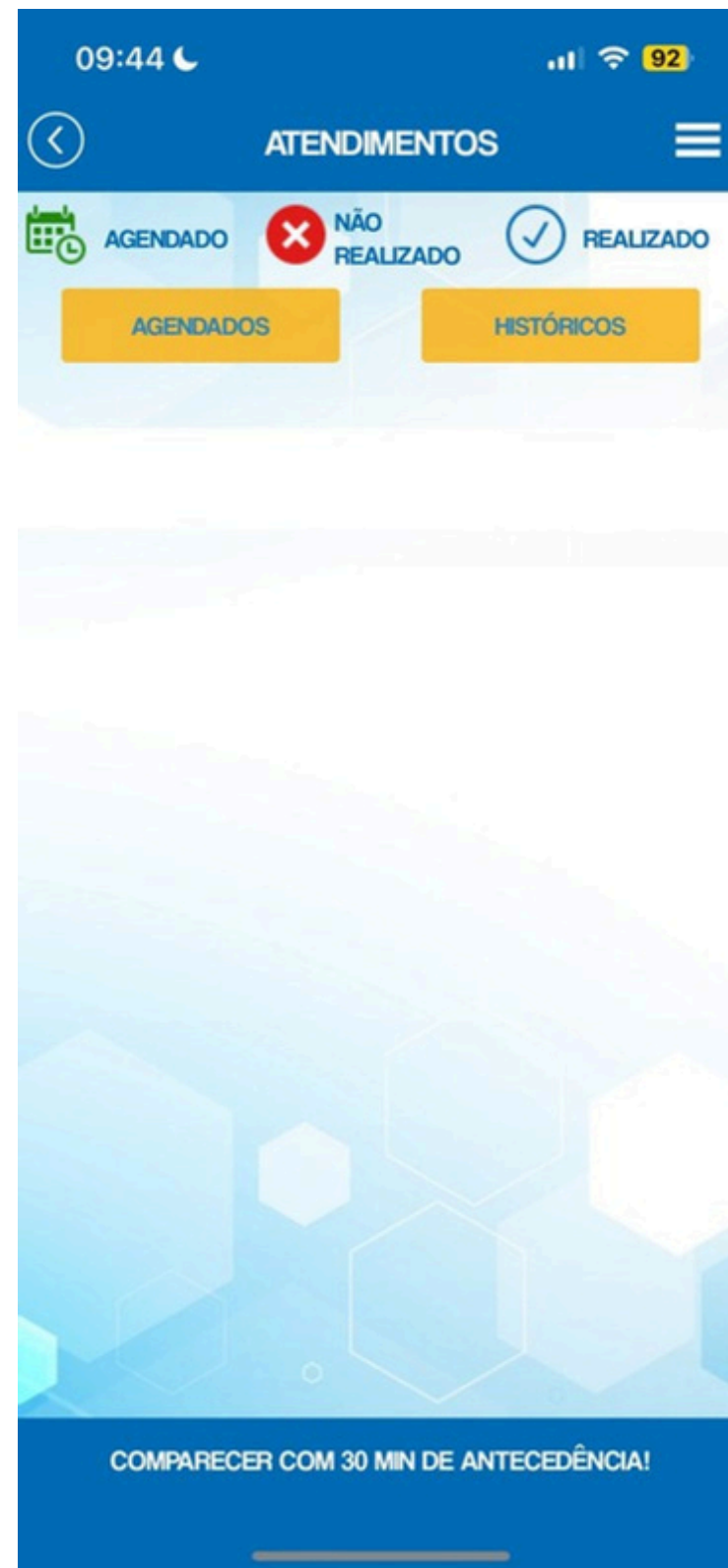


- Nome: Maria Cristina
- Idade: 47 anos;
- Situação: Maria utiliza o sistema público de saúde e possui um smartphone, usando aplicativos do dia a dia. Ao acessar o Saúde na Mão, consegue visualizar consultas já agendadas, mas gostaria de poder realizar o agendamento diretamente pelo aplicativo. Também tenta acessar resultados de exames, mas essa funcionalidade não funciona. Além disso, costuma esquecer senhas, prefere biometria ou reconhecimento facial e, por insegurança, recorre à ajuda da filha para essas tarefas.
- Observações:
 - Não consegue agendar consultas pelo app.
 - Frustração com funcionalidades que não funcionam (exames);
 - Esquece senhas e prefere biometria/Face ID.
- Exemplo de perguntas feitas:
 - Qual sua maior dificuldade ao utilizar o App?
 - O que gostaria de conseguir acessar pelo aplicativo?
 - Qual sua aptidão com tecnologia?

Usuário 1: Exemplo Atual (Digital)



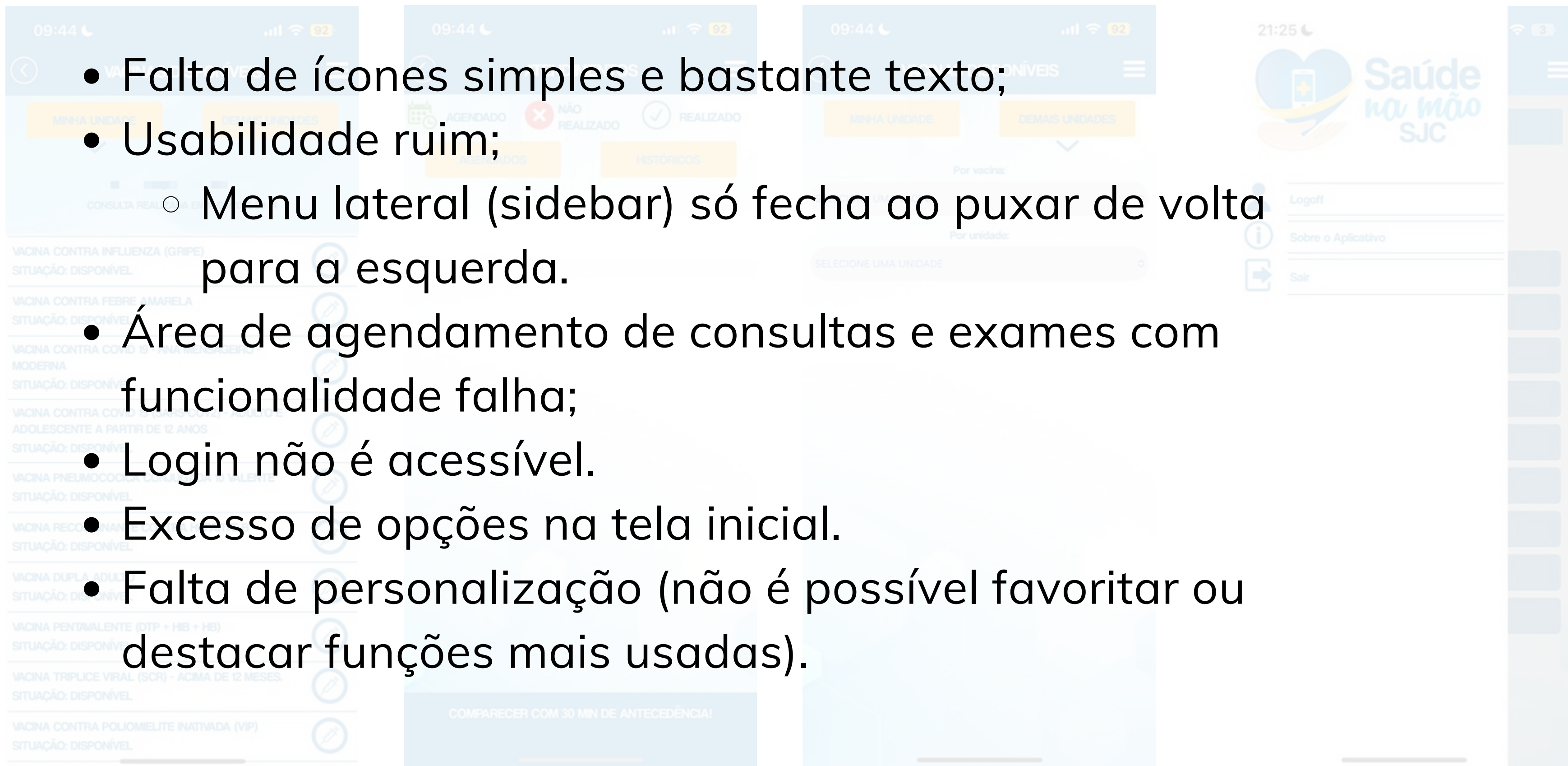
Aplicativo Saúde na Mão SJC



Usuário 1: Exemplo Atual (Digital)



- Falta de ícones simples e bastante texto;
- Usabilidade ruim;
 - Menu lateral (sidebar) só fecha ao puxar de volta para a esquerda.
- Área de agendamento de consultas e exames com funcionalidade falha;
- Login não é acessível.
- Excesso de opções na tela inicial.
- Falta de personalização (não é possível favoritar ou destacar funções mais usadas).



Perfil - Usuário 2



- Nome: Felipe de Souza
- Idade: 46 anos;
- Situação: responsável por uma criança com deficiência de 10 anos, a qual leva para uma instituição de tratamento e apoio;
- Método de pesquisa usado: entrevista pelo Google Meet;
- Observações:
 - Possui pouca aptidão por tecnologia.
 - A rotina do responsável é bastante intensa e, dado que as consultas ainda são registradas em papel, muitas vezes essas informações se perdem ou se esquecem.

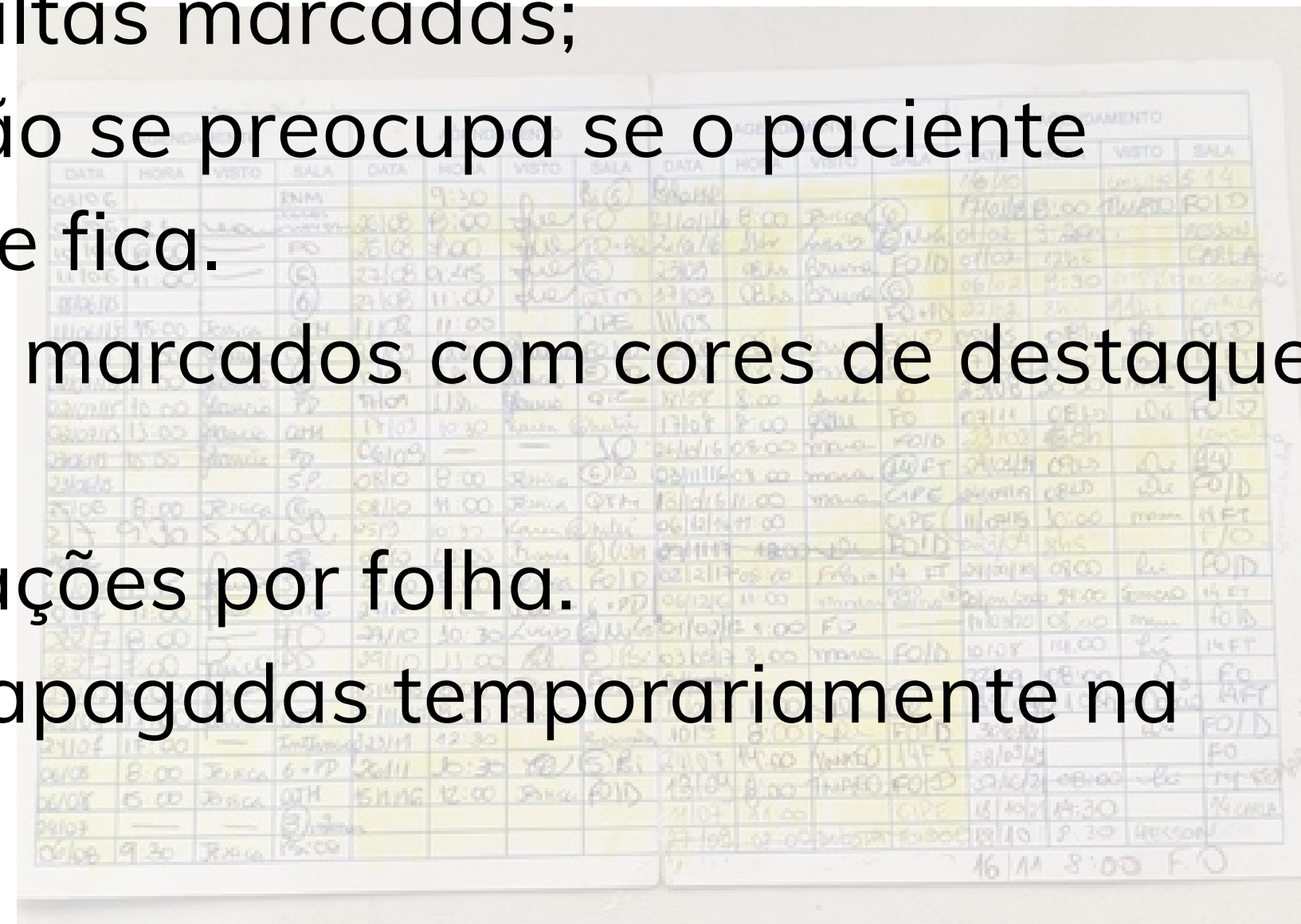
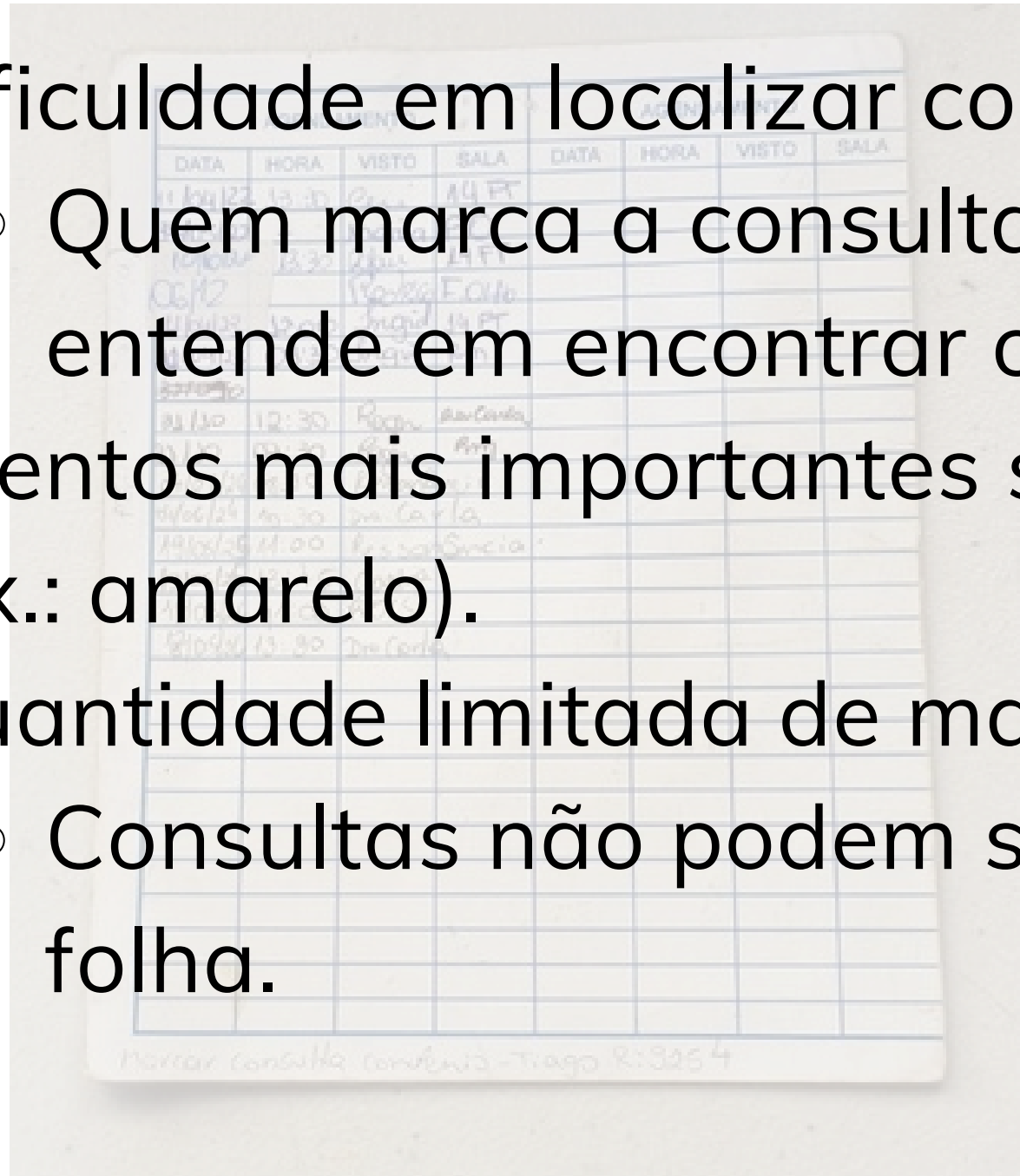
[illegible]

AGENDAMENTO				AGENDAMENTO				AGENDAMENTO				AGENDAMENTO			
DATA	HORA	VISTO	SALA	DATA	HORA	VISTO	SALA	DATA	HORA	VISTO	SALA	DATA	HORA	VISTO	SALA
03/10/06			INM	21/08	9:30		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
03/10/06	2.0		FO	21/08	9:00		FO	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
10/10/06	8:00		FO	21/08	9:00		FO	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
11/10/06	11:00		6.0	21/08	9:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
11/10/06			6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
11/10/06	15:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
12/10/06	11:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
12/10/06	11:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
12/10/06	10:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
12/10/06	13:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
12/10/06	15:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
21/10/06	8:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
21/10/06	9:30		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
21/10/06	13:15		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
21/10/06	11:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
22/10/06	8:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
22/10/06	9:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
23/10/06	8:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
23/10/06	11:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
24/10/06	15:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
24/10/06	8:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
24/10/06	15:00		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0
24/10/06	9:30		6.0	21/08	11:00		6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0	21/08	8:00	Bruc	6.0

Usuário 2: Exemplo Atual (Físico)



- Dificuldade em localizar consultas marcadas;
 - Quem marca a consulta não se preocupa se o paciente entende em encontrar onde fica.
- Eventos mais importantes são marcados com cores de destaque (ex.: amarelo).
- Quantidade limitada de marcações por folha.
 - Consultas não podem ser apagadas temporariamente na folha.



Perfil - Usuário 3



- Nome: Ivonete Pereira Cruz
- Idade: 47 anos;
- Situação: não alfabetizada, mãe de uma criança de 7 anos;
- Método de pesquisa usado: observação e entrevista informal;
- Observações:
 - Usuária de celular Android. Não possui facilidade ao usar funções mais específicas.
 - Baixa-renda e o celular é de entrada, ou seja, trava aplicativos com frequência;
 - Geralmente, ignora o teclado e toda a parte de digitação do celular. Utiliza apenas o serviço de voz. No WhatsApp, por exemplo, a pessoa apenas faz ligação ou envio de áudios;
 - Possui falta de memória e constantemente esquece coisas básicas do dia a dia.
 - Ex.: não lembra qual sala de aula a filha menor de idade estuda, precisa levar um papel anotado para a equipe da escola.

Perfil - Usuário 4



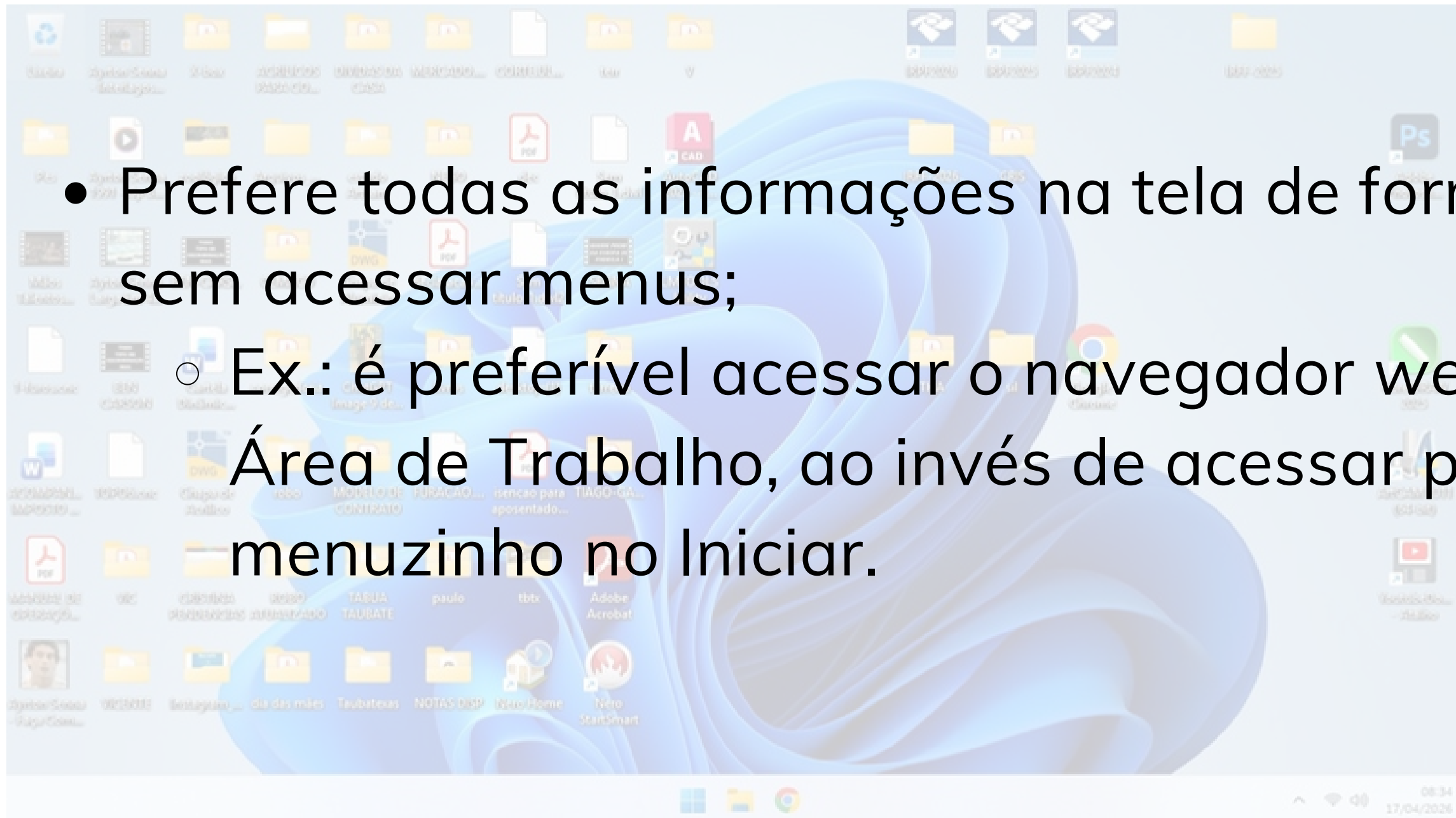
- Nome: Francisco Gomes
- Idade: 65 anos;
- Situação: aposentado;
- Método de pesquisa usado: observação e entrevista informal;
- Observações:
 - Possui certa aptidão por tecnologia, mas não domina-a;
 - Não consegue usar computador desktop em ambientes muito escuros, pois não consegue enxergar muito bem;
 - Costuma usar o computador quando possui dificuldades de acessar serviços do governo/banco dentro do *smartphone*;
 - Prefere o acesso à informação de forma mais direta possível;
 - Ex.: área de trabalho do Windows;



Perfil - Usuário 4



- Prefere todas as informações na tela de forma direta, sem acessar menus;
 - Ex.: é preferível acessar o navegador web pela Área de Trabalho, ao invés de acessar por um menuzinho no Iniciar.



Perfil - Usuário 5



- Antônio Braga Melo
- Idade: 73 anos;
- Situação: aposentado;
- Método de pesquisa usado: observação e entrevista informal;
- Observações:
 - Não possui facilidade ao usar funções mais específicas. Serviços de saúde e bancos são geralmente verificados por parentes ou pessoas de confiança, pois a mesma adverte que possui dificuldade ao entrar e tentar entender como usa esses tipos de aplicativos de forma geral.
 - A exceção fica para lojas: a única coisa que a pessoa consegue fazer sem muitas dificuldades é comprar por e-commerce (no celular);
 - Usa fontes de tamanho maior para se guiar, devido a dificuldade de leitura;

Pontos identificados

(em comum)

Excesso de informações sem organização

Com a quantidade massiva de informação, seria útil diminuí-la e dividi-la em seções diferentes, como mostrado tanto no exemplo físico quanto virtual.

Necessidade de suporte contínuo

A aceitação da tecnologia entre idosos também é influenciada pelo apoio social, principalmente o oferecido por familiares e profissionais de saúde (MARTINS, 2024). A ideia é tentar, de alguma forma ou de outra, preencher essa lacuna.

Dificuldade com a tecnologia

Vários estudos ressaltam que o aprendizado incremental e o suporte contínuo fazem com que os idosos se sintam mais confortáveis e confiantes com o uso das novas tecnologias (MARTINS, 2024). Em nossa análise, mesmo os mais acostumados com tecnologia, ainda não conseguiam usa-lá de forma totalmente satisfatória.



Ana

FICHA

Nome Fictício: Ana.

Idade / Perfil Demográfico: 70 anos.

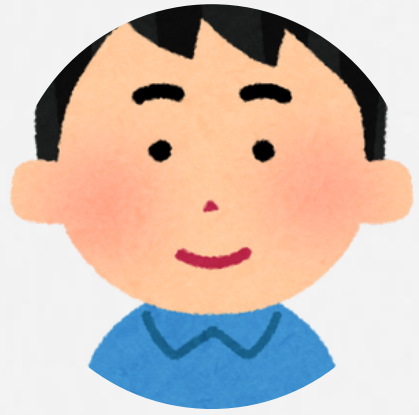
Papel / Relação com o Sistema: usuário que utiliza a interface para não perder atendimentos.

Contexto de Uso: acessa principalmente pelo celular, em deslocamento ou em casa, internet móvel nem sempre estável.

PERFIL NARRATIVO

Ana é uma idosa que começou recentemente um tratamento de saúde contínuo e precisa lidar com consultas frequentes, exames e orientações médicas, mas que não tem costume disso e constantemente precisa de ajuda para ações lá no posto de saúde. Ela também tem pouco contato com tecnologia e se sente insegura ao usar aplicativos, especialmente quando envolvem informações importantes sobre sua saúde. Seu maior desejo é ter clareza, controle e previsibilidade sobre seu tratamento, sem depender de outras pessoas. Devido a essas incertezas, ela prefere anotar em uma folha de papel do que usar o digital.

Outras limitações que a Ana possui são pequenas deficiências, como limitação da visão e tremedeira.



José

FICHA

Nome Fictício: José.

Idade / Perfil Demográfico: 45 anos.

Papel / Relação com o Sistema: usuário que utiliza a interface para não perder atendimentos.

Contexto de Uso: acessa principalmente pelo celular, em deslocamento ou em casa, internet móvel nem sempre estável.

PERFIL NARRATIVO

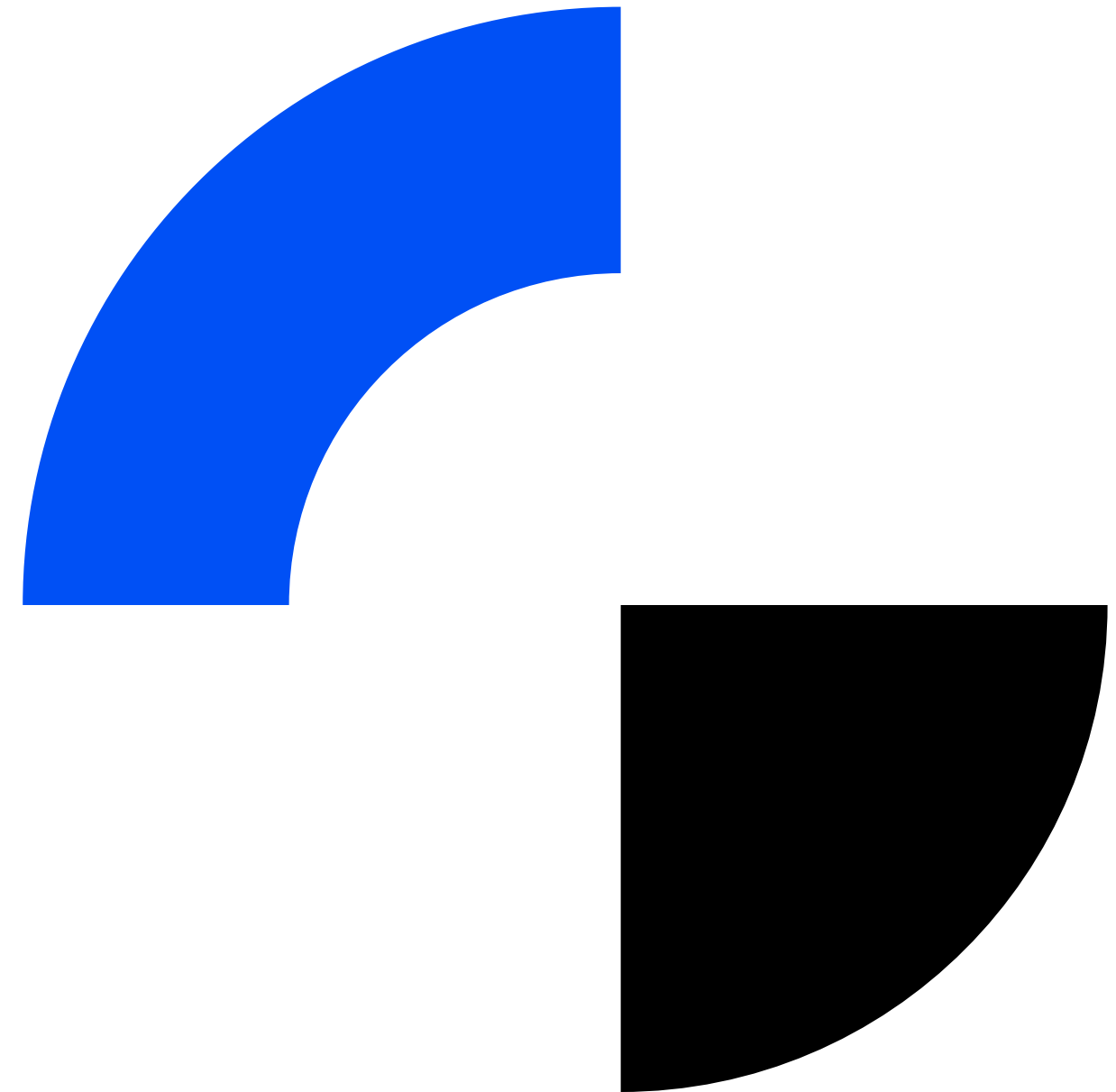
José tem experiência com os serviços de saúde: conhece os processos de agendamento, entende como funcionam as consultas, exames e retornos e sabe exatamente quais informações precisa acessar no dia a dia, pois ele é o responsável por cuidar disso na família. Fora do ambiente digital, ele consegue se orientar com certa segurança e autonomia.

No entanto, essa familiaridade não se traduz no uso do aplicativo. José tem dificuldade em navegar pela interface e não compreende bem como acessar as funcionalidades necessárias. Coisas que Apesar de saber o que precisa fazer, como verificar um agendamento ou confirmar um exame, ele não consegue executar essas ações dentro do app sem ajuda, pois o sistema não é amigável e pouco intuitivo.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

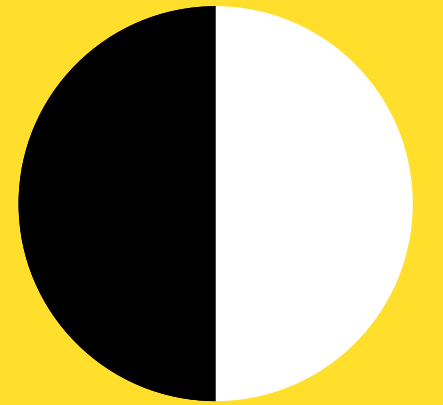


- Padrões desejados na área de Tecnologia Assistiva (com foco em deficiência adquirida);
 - Tamanho de fontes;
 - Posição de itens;
 - Fluxo de navegação;
 - Suporte de áudio;
 - Confiabilidade;
 - Login acessível;
- Criar uma interface amigável, com foco em mostrar ícones ao invés de palavras ou termos científicos mais complexos;
- Criar um sistema de voz e áudio para interação direta que transcreva o pedido do usuário em ações na interface e vice-versa;
- Remover acúmulo de informações;
- Adicionar um agente de IA para guiar o usuário se em algum momento ele não tem acesso a alguém com conhecimento tecnológico ao seu dispor, principalmente em situações mais críticas.



Obrigado!

IHC&UX - ICT/UNIFESP



Referências Bibliográficas

SILVA, Igor de Sousa. *Acessibilidade digital para pessoas com baixa visão no aplicativo Meu SUS Digital: desafios e perspectivas*. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) – Instituto Federal Goiano, Campus Ceres, Ceres, 2025. Disponível em: https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/5504/1/RIIF_Artigo.pdf. Acesso em: 12 abr. 2026.

MARTINS, Islane Cristina. DO BREVIÁRIO, Álaze Gabriel; ROSA, Denise Oliveira da; MENDES, Willians Ribeiro; DIAS, Sônia Maria; ASENSI, Felipe Dutra; Uso de tecnologias digitais avançadas para o monitoramento da saúde mental de idosos em tempo real: um estudo sobre IA e aplicativos móveis. *FisiSenectus*, Chapecó, v. 12, n. 1, p. 138–151, 2024. Disponível em: <https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/fisisenectus/article/view/8269/4247>. Acesso em: 14 abr. 2026.

LEITE, Manoel Victor Rodrigues. Um estudo sobre o conhecimento em acessibilidade digital entre desenvolvedores de aplicações móveis no Brasil. 2020. 81 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Informação) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100131/tde-27032020-082040/publico/versaocorrigida.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2026.